

1 Общий пайплайн

Raw mri

- Скачать МРТ снимки T1 weighted, T2 weighted
 - С помощью `fsl bet robust brain extraction` убрать кости черепа
 - С помощью `fsl fast segmentation` выделить серое вещество
 - С помощью `fsl flirt` привести МРТ к стандартному пространству MNI152
 - С помощью `fsl math` добавить немного гауссовского размытия для сглаживания

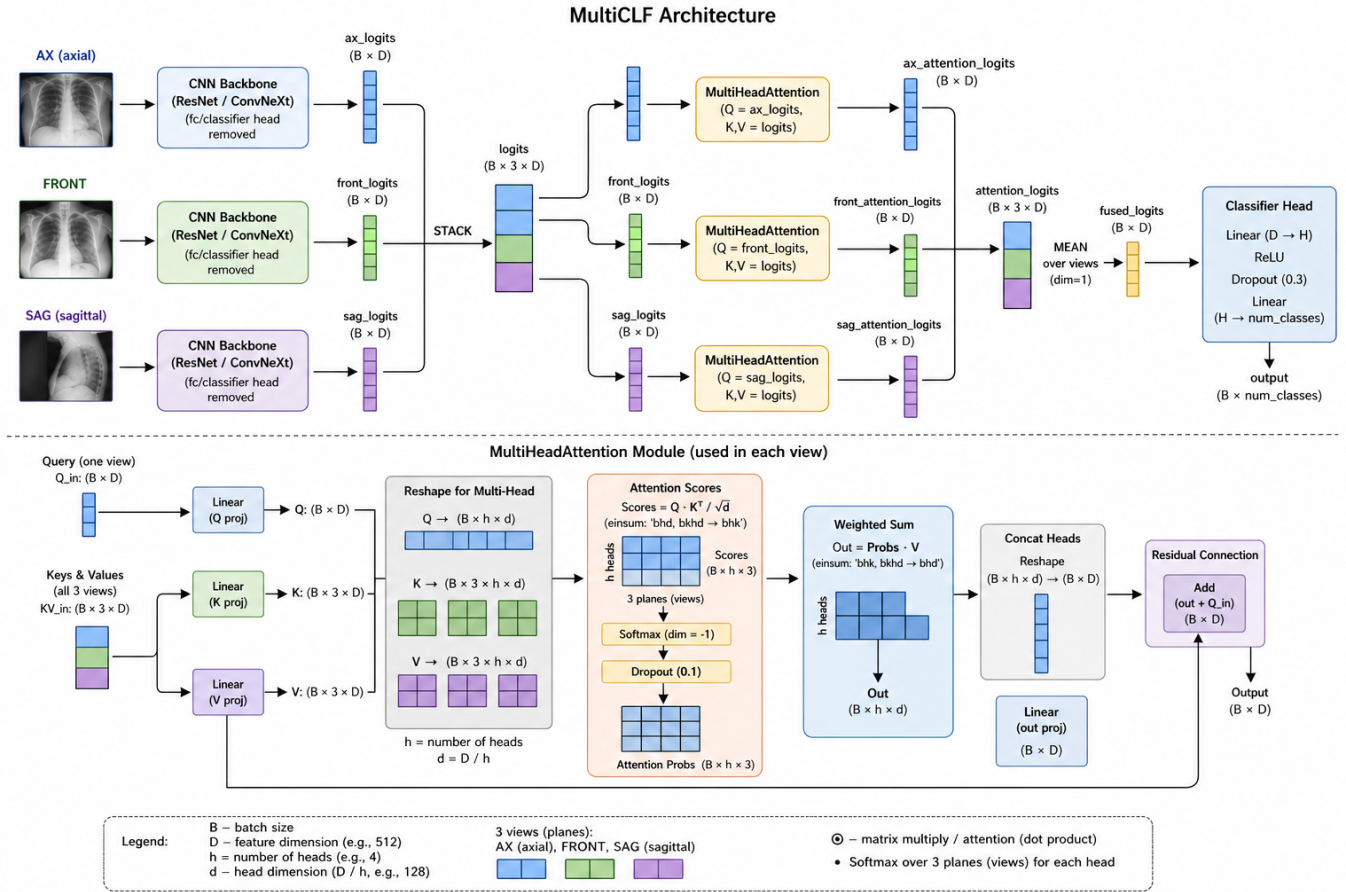
Preprocessed mri

- Скачать МРТ снимки T1 weighted, T2 weighted

Общий этап

- Загрузка всех снимков в память с помощью `nibabel`.
- Так как все снимки разных размеров - приводим все снимки к одному размеру (минимальный размер среди всех снимков) с помощью метода `resize` из библиотеки `skimage`.
- С помощью алгоритма МРСА понижаем размерность всех снимков: $(N, W, H, D) \rightarrow (N, 3, H, D)$ - аксиальная плоскость.
- С помощью алгоритма МРСА понижаем размерность всех снимков: $(N, W, H, D) \rightarrow (N, W, 3, D)$ - фронтальная плоскость.
- С помощью алгоритма МРСА понижаем размерность всех снимков: $(N, W, H, D) \rightarrow (N, W, H, 3)$ - сагитальная плоскость.
- Сохраняем полученные снимки как обычные `png` картинки.
- Загружаем все картинки в структуру, которая хранит для одного и того же мрт снимка 3 его плоскости после МРСА.
- Фиксируем `random seed` для воспроизводимости эксперимента.
- Разделяем датасет на тренировочную и тестовую выборки в соотношении 80% и 20% соответственно.
- К тренировочной выборке на этапе обучения применяем аугментацию: случайные повороты на 7 градусов, случайные растяжения, случайные отражения по вертикали и горизонтали, гауссовский шум, гауссовское размытие, случайное изменение контраста, насыщенности и яркости.
- Все картинки перед входом в нейросеть приводятся к размеру и статистикам ImageNet (потому что используются предобученные сети на ImageNet).
- 3 картинки разных плоскостей одного мрт подаются на вход нейросети, а на выходе вектор вероятностей принадлежности к классу.

2 Архитектура нейросети



3 Полученные метрики

Метрика	Значение
f1	1.0 ± 0.0
recall	1.0 ± 0.0
precision	1.0 ± 0.0
accuracy	1.0 ± 0.0